SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE ENSINO TECNOLÓGICO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
CAMPUS DIVINÓPOLIS

Disciplina: IHC: Modelagem UX Agent 15 pts : Distribuição: 06/10/2026 Entrega exlusiva pelo SIGAA 26/10/2026 23h59m: Formato Artigo Template IEEE

14/10/2026 Relatorio Técnico Pesquisa Bibliográfica (5 pts)
26/10/2026 Modelagem (15 pts)
20/11/2026 Programação (20 pts)
05/12/2026 Agente Funcional (20 pts)

Sumário

1 Objeto e finalidade **1**

2 Escopo e regras gerais **2**
2.1 Delimitação do perfil . . . 2
2.2 Especificação da persona . . . 2
2.3 Vinculação ao arsenal teórico da disciplina . . . 3
2.4 Matriz de rastreabilidade . . . 4
2.5 Arquitetura do agente . . . 5
2.6 Interface e tarefas . . . 7
2.7 Protocolo . . . 7
2.8 Instrumentação e métricas . . . 7
2.9 Calibração e validação independente . . . 9
2.10 Revisão ética . . . 10
2.11 Uso previsto e limites . . . 11

3 Entregável e avaliação **11**

1 Objeto e finalidade

O estudante deverá elaborar uma especificação fundamentada e verificável de um agente proxy baseado em modelo de linguagem de grande escala (LLM), associado a uma persona adulta de perfil explicitamente delimitado. O perfil poderá corresponder a uma atividade ou ocupação, a uma neurodivergência delimitada ou a outra proposta de interesse do estudante. A escolha deverá apresentar pertinência para tarefas digitais, fontes verificáveis e possibilidade de comparação com dados de pessoas do perfil correspondente.

O agente será destinado à depuração do protocolo de avaliação, à verificação da instrumentação e do cálculo das métricas de IHC e à exploração de cenários sintéticos antes do estudo principal com pessoas. A modelagem deverá distinguir fundamentação conceitual, verificação técnica e validação empírica. A aprovação deste entregável avalia a qualidade da especificação; a declaração de alinhamento validado depende de resultados empíricos independentes obtidos posteriormente.

2 Escopo e regras gerais

A **Modelagem** entrega a especificação completa do agente antes de qualquer linha de código: persona, interface, tarefas, matriz de rastreabilidade, arquitetura, protocolo, esquema de eventos, dicionário de métricas e plano de calibração e validação. Três regras atravessam toda a seção:

- **Rastreabilidade.** Toda regra do agente deve remontar a uma característica do perfil, com fonte, e avançar até uma métrica calculável e uma previsão verificável.
- **Mecanismo, não encenação.** Instruir o LLM para *agir como alguém com determinado perfil* não satisfaz a exigência. O comportamento deve resultar de mecanismos parametrizados, externos ao texto do prompt e que possam ser ligados e desligados.
- **Validade restrita.** O agente depura protocolo e métricas. Ele não substitui as pessoas do público representado, e seus resultados permanecem identificados como sintéticos.

2.1 Delimitação do perfil

Declarar em uma frase o perfil adulto escolhido e classificá-lo em um dos três tipos da Tabela 1. O tipo determina a fonte aceitável das características definidoras e o grupo de comparação.

Tipo de perfil	**Fonte das características definidoras**	**Grupo de comparação típico**	**Revisão ética (2.10)**
Atividade ou ocupação	Análise de tarefas, documentos de trabalho, normas, descrições ocupacionais ou estudos empíricos	Adultos sem a experiência ocupacional, ou novatos frente a experientes	Somente se a atividade expuser grupo vulnerável ou dado sensível
Neurodivergência	Critérios clínicos pertinentes ao recorte adulto [26] e evidências de manifestações funcionais relevantes para as tarefas	Adultos sem a condição, comparáveis em idade, escolaridade e experiência digital	Obrigatória
Outra proposta de interesse	Característica justificada, com literatura revisada por pares ou dados de campo e procedimento de caracterização empírica	Definido e justificado na proposta	Obrigatória se envolver condição de saúde ou grupo vulnerável

Tabela 1: Tipos de perfil, fontes aceitáveis, comparador e exigência de revisão ética.

Fontes clínicas sustentam a delimitação do perfil, mas não fornecem automaticamente probabilidades de erro ou tempos de interação. A CID-11, por exemplo, oferece descrições e requisitos diagnósticos que precisam ser complementados por evidências pertinentes às tarefas digitais [26]. O estudante não realizará diagnóstico de participantes.

Justificar a escolha em até um parágrafo: por que esse público, que interface ele usa e que diferença de desempenho se espera observar. Um perfil sem dados empíricos compatíveis não permite cumprir o critério de aceitação do enunciado e deve ser trocado nesta fase, ou assumido desde já como protótipo exploratório (2.9).

2.2 Especificação da persona

A persona é uma representação de projeto, uma pessoa adulta concreta dentro do perfil, com limites explícitos de representatividade. A ficha deverá apresentar os elementos da Tabela 2. A organização poderá utilizar PACT (pessoas, atividades, contextos e tecnologias) e cenários de uso [1]; [23]; [19]. Informações biográficas deverão ter consequência identificável para as decisões de modelagem. Regras de construção:

i) Descrever a variação entre indivíduos antes de fixar a persona. Para cada característica, informar a faixa encontrada na literatura e o ponto escolhido dentro dela.

ii) Nenhuma característica será convertida em comportamento obrigatório de toda a população. A especificação registra competências, variação individual e efeitos dos recursos de suporte, sem pressupor desempenho inferior em todas as tarefas.

iii) Tratar a limitação funcional como relação entre pessoa e ambiente, e não como atributo fixo da pessoa [24]; [11].

iv) Registrar pelo menos uma capacidade ou estratégia compensatória que melhore o desempenho em alguma tarefa. Persona composta apenas de déficits será devolvida.

v) Revisar a ficha contra estereótipos: cada afirmação precisa de fonte ou do rótulo **hipótese operacional**. Os modelos de usuário por estereótipo são inferências com grau de confiança, e não fatos sobre o indivíduo [1].

vi) Não usar nome, imagem ou história de pessoa real. Dados de saúde atribuídos à persona são fictícios e assim identificados.

Elemento	**Especificação exigida**	**Subsídio**
Perfil e procedência	Recorte adulto, características selecionadas e as deixadas de fora, fontes e critérios de inclusão e exclusão	Revisão da seção 2.1 do enunciado
Objetivo de uso	Resultado que a pessoa pretende alcançar na interface, em cada tarefa e na linguagem dela	[23]; [19]
Capacidades e competências	Capacidades preservadas, conhecimentos da atividade, pontos fortes e operações realizadas sem suporte	[10]; [25]
Experiência digital	Familiaridade com dispositivos, interfaces e domínio da tarefa; frequência de uso; nível de novato a experiente	[25]; [15]
Contexto	Ambiente, dispositivo, modalidade de entrada, conectividade, horário, interrupções, pressão de tempo, outras pessoas e artefatos	[1]; [13]
Recursos de suporte	Ajuda, instruções, listas de verificação, tecnologias assistivas, rotinas, apoio de terceiros	[25]; [10]
Variabilidade e limites	Diferenças entre indivíduos, características não representadas e condições fora do alcance do agente	[9]

Tabela 2: Elementos exigidos na especificação da persona.

2.3 Vinculação ao arsenal teórico da disciplina

Cada decisão deverá identificar o conteúdo da disciplina, o modelo ou método empregado, a fonte e sua função na especificação. A bibliografia de IHC fundamenta o projeto e a mensuração; fontes específicas do perfil e dados empíricos fundamentam as associações funcionais e os parâmetros de calibração.

Cada elo da cadeia deve ser fundamentado em pelo menos um modelo ou método ministrado até a data da entrega, isto é, das unidades Fundamentos, Modelos e Processos do plano didático. A unidade Modelagem do usuário começa no dia da entrega; seu conteúdo pode ser usado como leitura antecipada, mas não como único fundamento de um elo, e será incorporado nas etapas seguintes. A revisão ética necessária à coleta ocorre previamente, independentemente de sua

posição no cronograma. Os subsídios complementam, e não substituem, a bibliografia do plano [1, 23, 6]. A Tabela 3 liga cada bloco de aulas à sua aplicação na modelagem.

Conteúdo do cronograma	**Aplicação na modelagem**	**Subsídios complementares**
Objetivos de estudo em IHC; interface, interação e *affordance*; qualidade em IHC	Definir resultados de tarefa, critérios observáveis de qualidade, dicionário de métricas e modelo de eventos	[25]; [10]; [15]; [14]
Psicologia experimental e cognitiva; engenharia cognitiva; atenção	Formular hipóteses funcionais, restrições de observação, mecanismos de percepção, memória, atenção e ação, e variáveis de desempenho	[10]; [20]; [18]; [22]
Teoria da atividade; cognição distribuída; abordagens etnometodológicas	Especificar contexto, artefatos, organização da atividade e suportes; mecanismos que dependem do ambiente	[23]; [13]; [24]
Engenharia semiótica; personagens e cenários; análise de tarefas (GOMS, CTT); processos; cenários de interação	Construir persona, decompor tarefas, explicitar alternativas e regras de seleção; linha de base de ações; instruções e mensagens da interface	[13]; [19]
Design multimodal e computação tangível	Recursos de suporte e canais alternativos da interface	[10]; [18]
Avaliação e melhoria de interfaces; padrões de interface e estilos; métodos ágeis	Especificar protocolo, comparação, categorias de erro, eventos, métricas e incerteza	[10]; [25]; [20]; [9]; [18, cap. 11]; [15, cap. 9]
Perfil do usuário; princípios de design e prototipagem; experiência do usuário	Revisar persona, interface e suporte; desenvolver protótipos e especificar estados e eventos; limites de representatividade	[25]; [10]; [24]; [11]; [21]
IHC com viés de privacidade; segurança e confiança	Documentar procedência dos dados, proteção das informações, identificação de resultados sintéticos e limites de utilização	[20]; [25]; [8]; [4]; [5]

Tabela 3: Vinculação da modelagem aos conteúdos.

A aplicação dos modelos deverá respeitar seus pressupostos:

- Parâmetros usuais de GOMS ou KLM descrevem desempenho experiente e sem erros, e não serão atribuídos automaticamente a uma neurodivergência [10, cap. 12]; [20, seç. 7.2].
- Métricas oculares exigem observações ou um modelo específico validado; explicações textuais do LLM não constituem fixações ou trajetórias do olhar [22].
- [18] serão utilizados quando houver interação tridimensional, imersiva ou espacial, com justificativa da transferência dos métodos ao projeto.
- As fontes específicas de engenharia semiótica e de CTT adotadas na disciplina complementam os subsídios. Sua cobertura não pode ser presumida apenas pela proximidade temática das obras; entre os subsídios, [14] é o apoio mais próximo à engenharia semiótica, e [10, cap. 18] apresenta CTT.

2.4 Matriz de rastreabilidade

Construir uma matriz em que cada linha percorre a cadeia completa:

$$
\begin{aligned}
l\text{Característica definidora e fonte} &\rightarrow \text{manifestação funcional nas condições da tarefa} \rightarrow \\
&\rightarrow \text{mecanismo computacional parametrizado} \rightarrow \\
&\rightarrow \text{evento observável} \rightarrow \\
&\rightarrow \text{métrica e previsão verificável}
\end{aligned}
$$

Para neurodivergências, a característica definidora inclui o critério clínico selecionado. Para atividades e demais propostas, usa-se a característica documentada correspondente. Cada linha

deve preencher os campos da Tabela 4; linha com campo vazio não conta para a nota. A matriz deve ter no mínimo quatro linhas, e pelo menos uma deve representar uma capacidade ou um recurso de suporte, e não uma dificuldade.

Campo	**O que informar**
Identificador e característica	Identificador da linha, definição da característica e localização da evidência na fonte (referência e página)
Manifestação funcional	Como a característica aparece nesta tarefa, em que condições foi observada e em que condições não aparece
Demanda da interface	Elemento ou exigência da interface que torna a manifestação relevante
Modelo ou método de IHC	Conteúdo do cronograma que fundamenta a associação, com aula ou capítulo (2.3)
Mecanismo	Componente do agente que produz o efeito, fora do texto do prompt, e regra de funcionamento: condição de disparo e efeito sobre percepção, memória, decisão ou ação
Parâmetro	Nome, unidade ou domínio, valor inicial, faixa de calibração e origem do valor
Evento observável	Evento registrado no log que evidencia o efeito
Métrica e previsão	Entrada do dicionário de métricas (2.8) que agrega o evento e previsão para a comparação, com direção esperada
Pressupostos e limites	O que precisa ser verdade para a regra valer, simplificações adotadas, o que a regra não reproduz
Situação da associação	Documentada, hipótese operacional, calibrada ou validada

Tabela 4: Campos de cada linha da matriz de rastreabilidade.

A passagem de característica a regra computacional deve ser justificada por um modelo de processamento humano: atenção e memória [23]; [1]; [10], erro humano [1]; [20], ou cognição situada e distribuída quando o efeito depender do contexto [1].

Valores sem sustentação serão identificados como provisórios. Ajustar parâmetros até obter o resultado esperado constitui calibração, cuja avaliação depende de dados independentes. Resultados semelhantes produzidos por mecanismos diferentes limitam qualquer afirmação sobre correspondência com mecanismos humanos.

Os exemplos da Tabela 5 ilustram apenas o formato, um por tipo de perfil. São hipóteses operacionais com valores fictícios: não definem comportamento obrigatório de nenhum perfil e não podem ser copiados sem a evidência correspondente.

2.5 Arquitetura do agente

Descrever a arquitetura em um diagrama de blocos e em até uma página de texto. A arquitetura deverá separar:

- **Ambiente e interface:** estados, ações disponíveis e resultados verificáveis.
- **Canal de observação:** informações acessíveis ao agente e restrições justificadas.
- **Estado operacional da persona:** informações da sessão, parâmetros e suportes.
- **Política com LLM:** seleção de ações a partir das observações permitidas.
- **Controlador:** aplicação dos mecanismos parametrizados e atualização do estado.
- **Instrumentação e avaliador:** registro dos eventos e cálculo auditável das métricas.

Perfil	**Característica e fonte**	**Manifestação na tarefa**	**Mecanismo e parâmetro**	**Evento observável**	**Métrica**
Atividade: técnica de enfermagem em plantão	Interrupções frequentes durante o registro, segundo estudo de campo da atividade	Maior necessidade de reconsulta ao retomar o formulário	Injetor de interrupção com probabilidade p por passo; após a interrupção, o estado externo do agente perde o histórico recente, recuperável pela interface ou pelo suporte	Reconsulta, ações adicionais e ação em campo já preenchido	Erros de sequência por oportunidade de erro
Neurodivergência: TDAH em adulto	Dificuldade de sustentar a atenção em tarefas longas, conforme critério do documento clínico adotado e evidência em tarefas digitais	Segue instrução extensa sem ler o trecho final	Janela de leitura de k itens por passo; o restante da instrução só chega ao LLM se houver ação de rolagem ou releitura	Ação executada sem evento de leitura do trecho correspondente	Taxa de sucesso e contagem de erros por omissão
Outra proposta: adulto com pouca experiência digital	Baixa familiaridade com convenções de interface, segundo levantamento publicado	Não reconhece ícone sem rótulo como acionável	Filtro de *affordance*: elementos sem rótulo textual são omitidos da lista de ações com probabilidade q	Consulta à ajuda antes da primeira ação correta	Uso de suporte por tarefa

Tabela 5: Exemplos ilustrativos de linhas da matriz (hipóteses operacionais, valores fictícios).

Uma representação possível é

$$a_t \sim \pi_\theta(\cdot \mid o_t, x_t, \tau), \qquad x_{t+1} = F_\theta(x_t, o_t, a_t), \tag{1}$$

em que τ identifica a tarefa, o_t a observação permitida, x_t o estado externo especificado, a_t a ação e θ os parâmetros. O ciclo mínimo correspondente tem seis passos:

i) A interface expõe o estado observável e a lista de ações permitidas pelo protocolo.

ii) O controlador transforma essa observação conforme os parâmetros da matriz: o que é percebido, o que é mantido no estado, o que interrompe.

iii) O LLM recebe a observação transformada, a ficha da persona e o objetivo da tarefa, e propõe uma ação.

iv) O controlador valida a ação proposta contra as ações permitidas e aplica regras de execução, como deslizes e pedidos de ajuda.

v) A interface executa a ação e a instrumentação grava o evento.

vi) Um avaliador externo ao agente decide sucesso, erro ou interrupção pelo estado da interface.

Requisitos da arquitetura:

- Identificar quais operações pertencem ao LLM e quais são executadas pelo controlador. Restringir o contexto fornecido ao modelo não comprova reprodução da memória humana.
- Cada mecanismo tem uma chave liga-desliga e seus parâmetros ficam em arquivo de configuração versionado. A configuração com os mecanismos desligados ou em valor neutro é o agente de comparação.
- O agente não recebe a solução das tarefas, os critérios de sucesso nem dados de validação.
- O modelo de eventos da interface é definido antes do agente, para que o mesmo registro sirva a agente e a participantes humanos [21]; [10].
- Indicar qual das perspectivas de [14] (sistema, parceiro de diálogo, ferramenta ou mídia) a interface de teste adota, pois ela define o que conta como ação e como erro.
- Registrar modelo e versão, instruções, configuração de geração, ferramentas, versões da interface e dos mecanismos, sementes quando disponíveis e reinicialização entre sessões. Declarar o que não é controlável no LLM escolhido.

- Diferenciar falhas técnicas dos erros de interação previstos no modelo funcional. Alterações relevantes posteriores exigem revalidação das condições afetadas.

2.6 Interface e tarefas

Descrever a interface de teste por telas, elementos acionáveis e ações disponíveis. Um protótipo de baixa fidelidade basta nesta fase [23, seç. 8.2]; [6, cap. 4].

Definir ao menos quatro tarefas e separá-las em dois conjuntos antes de qualquer calibração:

- **Tarefas de calibração:** usadas para definir mecanismos e ajustar parâmetros.
- **Tarefas de validação:** no mínimo duas, reservadas exclusivamente para validação e registradas como reservadas na data da entrega. Elas e seus resultados empíricos não poderão ser utilizados na definição dos mecanismos, na calibração ou nos exemplos fornecidos ao LLM.

Para cada tarefa, entregar:

i) Objetivo, pré-condições, entradas e critérios de sucesso verificáveis.

ii) Decomposição por análise hierárquica de tarefas ou por ConcurTaskTrees (CTT), com as relações temporais entre subtarefas, os caminhos admissíveis e as oportunidades de erro [1]; [23]; [10].

iii) Descrição GOMS do método esperado e contagem de operadores, que serve de linha de base de ações [1]; [10]; [23].

iv) Justificativa de dificuldade por demandas especificadas: número de passos, alternativas, regras, carga de memória, necessidade de leitura e de reconsulta.

v) Justificativa de cobertura: quais linhas da matriz a tarefa exercita. Toda linha da matriz deve ser exercitada por ao menos uma tarefa de calibração e uma de validação.

vi) Cenário de interação em que a persona executa a tarefa em seu contexto de uso [1].

As tarefas de validação devem diferir das de calibração em conteúdo e em estrutura de passos, mas exigir as mesmas manifestações funcionais. Trocar somente nomes ou valores não constitui teste suficiente de generalização. Quatro tarefas são o mínimo do entregável, e não uma garantia de cobertura do domínio. Se houver ajuste após consultar a validação, será necessário outro conjunto independente para a avaliação final.

2.7 Protocolo

O protocolo é um só para agente e para pessoas, e fixa os itens da Tabela 6. Diferenças entre condições humanas e sintéticas devem ser documentadas.

Diferenças entre grupos observacionais não serão interpretadas automaticamente como efeitos causais da condição delimitada [20, cap. 5]. A estrutura do teste segue os métodos de avaliação do cronograma [1]; [23]; [10]; [25]. [15] e [19] servem de referência para manter o teste enxuto.

2.8 Instrumentação e métricas

Os registros deverão permitir reconstruir a interação. Identificar sessão, persona, tarefa, condição, versões, ação proposta, ação executada, resultado, estado anterior e posterior, suporte e categoria de erro. Eventos sintéticos terão marcação explícita, por exemplo `synthetic=true`. Cada métrica do dicionário deve apresentar fórmula, unidade, denominador, nível de análise,

Item do protocolo	**Conteúdo**
Instruções e treinamento	Texto literal entregue antes de cada tarefa e treinamento permitido
Condições iniciais	Estado da interface, dados pré-carregados, ordem das tarefas ou contrabalanceamento
Critérios de sucesso	Estado final da interface que define conclusão correta, verificável sem consultar o agente
Erros	Categorias, com exemplo de evento para cada uma; distinguir deslize de engano (erro humano em 1, e 20)
Interrupção	Limite de ações ou de passos, desistência declarada
Falhas técnicas	Como são identificadas, registradas e separadas dos erros de interação
Ajuda permitida	Quais recursos de suporte existem e como cada consulta é registrada
Eventos registrados	Lista fechada de eventos, com campos e momento do registro
Comparador	Grupo de comparação, considerando experiência digital, conhecimento da atividade, dispositivo e suporte

Tabela 6: Itens obrigatórios do protocolo.

regra de agregação e tratamento de registros incompletos. Contemplar, no mínimo, as métricas da Tabela 7. Regras de cálculo e de relato:

- Relatar resultados por tarefa e por condição antes de agregações globais. Uma tarefa pode terminar corretamente após erros recuperados.
- Resultados desconhecidos por perda de eventos são apresentados separadamente. Não excluir silenciosamente sessões malsucedidas ou incompletas. Denominadores nulos produzem valores não definidos.
- As definições devem ser compatíveis com eficácia e eficiência na ISO 9241-11 [12] e com os critérios de usabilidade de [1, cap. 4] e [25, seç. 1.2].
- **Tempo.** Se utilizado, separar latência computacional de tempo comportamental simulado; [18, seç. 11.3] distinguem métricas de desempenho do sistema de métricas de desempenho na tarefa. O tempo simulado exige fundamentação empírica própria.
- **Autorrelato.** Respostas do agente sobre satisfação ou experiência não são medidas humanas e não entram no dicionário.
- **Indicadores de atenção.** Eventos de leitura e de foco registrados pela interface são indicadores indiretos e não equivalem a rastreamento ocular.

Métrica mínima	**Definição operacional**
Taxa de sucesso	$S = N_{\text{concluídas corretamente}}/N_{\text{iniciadas}}$. Sucesso determinado pelas regras e pelo estado final da tarefa
Erros	Contagem por categoria. Quando houver taxa, $R_e = N_{\text{erros}}/N_{\text{oportunidades de erro}}$, com as oportunidades explicitadas
Ações executadas	Quantidade e sequência das ações efetivamente executadas, com a contagem GOMS como referência; distinguir propostas rejeitadas
Uso de suporte	Solicitações ou consultas ao apoio por tarefa, com definição do evento correspondente

Tabela 7: Métricas mínimas e suas definições operacionais.

2.9 Calibração e validação independente

Identificar e fixar, nesta fase, os itens abaixo. Alterações posteriores devem ser datadas e justificadas.

i) **Fonte dos dados humanos.** Estudo publicado, base de dados secundários ou piloto, com referência completa, recorte adulto e condições de acesso.

ii) **Compatibilidade.** Quadro que compare a fonte com o projeto em perfil dos participantes, tarefas, interface, suporte e definição das métricas. Declarar cada divergência. [22], por exemplo, restringem seus achados a adultos de 18 a 65 anos e excluem pessoas com deficiência; dados assim não servem a um perfil fora desse recorte.

iii) **Comparador.** Grupo de comparação humano e configuração correspondente do agente. Se ambos os lados forem simulados, cada instância deve ter correspondência empírica documentada.

iv) **Separação entre calibração e validação.** Por tarefas e por participantes ou fontes empíricas independentes, conforme o desenho, com parâmetros congelados antes da validação. Registrar possíveis exposições prévias dos dados ao LLM: a separação no projeto não garante ausência de documentos públicos em seu treinamento original.

v) **Métricas e contrastes prioritários.** No máximo três métricas decidem o aceite, com a direção esperada quando sustentada pela evidência.

vi) **Tolerâncias.** Para cada métrica prioritária, fixar ε_m em unidades interpretáveis e justificar seu tamanho pelo uso pretendido.

vii) **Análise da incerteza.** Intervalos de confiança ou de credibilidade para a diferença humana, para a diferença do agente e para a discrepância entre elas [9]; [20].

viii) **Tamanho das amostras.** Justificar separadamente o número de participantes humanos e o número de execuções sintéticas, pela precisão necessária à tolerância [9]. Execuções repetidas do mesmo agente não ampliam a amostra humana. A análise considera dependências entre tarefas e sessões.

ix) **Controles.** Prever um controle pertinente, como agente genérico ou executor baseado em regras, e análise de sensibilidade dos parâmetros.

Para a métrica m, um contraste possível é

$$\Delta_m^H = \mu_{m,P}^H - \mu_{m,C}^H \tag{2}$$

$$\Delta_m^S = \mu_{m,P}^S - \mu_{m,C}^S \tag{3}$$

$$e_m = \Delta_m^S - \Delta_m^H, \tag{4}$$

em que H identifica dados humanos, S dados sintéticos, P o perfil e C o comparador. A diferença de desempenho é sempre perfil menos comparador, em pessoas e no agente.

A regra de decisão deve ser escrita antes dos dados, nas três saídas da Tabela 8. A aceitação exige reprodução da direção e da magnitude dentro das tolerâncias. Pode ser adotado um procedimento de equivalência que exija um intervalo apropriado para e_m integralmente contido em $[-\varepsilon_m, +\varepsilon_m]$. A ausência de diferença estatisticamente significativa não demonstra equivalência [16]; [9].

Decisão	Condição
Alinhado	Δ_m^S tem o mesmo sinal de Δ_m^H e o intervalo de e_m cabe inteiro em $[-\varepsilon_m, +\varepsilon_m]$
Não alinhado	O sinal é oposto, ou o intervalo de e_m fica inteiro fora da tolerância
Inconclusivo	O intervalo de e_m cruza o limite da tolerância, ou a direção de Δ_m^H é indeterminada

Tabela 8: Regra de decisão do alinhamento, por métrica prioritária nas tarefas de validação.

Quando os dados humanos não permitirem determinar a direção, ela será declarada indeterminada. Conferir também níveis absolutos, dispersão e tipos de erro disponíveis, pois contrastes semelhantes podem ocultar desempenhos incompatíveis. A validade fica restrita às tarefas, métricas, interfaces, perfis e condições demonstrados.

Sem validação independente suficiente, o resultado será declarado protótipo exploratório não validado para representar o perfil. Poderá depurar instrumentação e protocolo, mas não cumprirá o critério científico de alinhamento nem substituirá participantes no estudo principal. Nesta entrega, o que se avalia é a qualidade do plano, e não o resultado da validação.

2.10 Revisão ética

Se o perfil envolver condição de saúde ou grupo vulnerável, a proposta deverá apresentar revisão ética documentada desde a modelagem. Toda neurodivergência se enquadra nessa regra. Perfis de atividade ou de outra proposta se enquadram quando o público incluir, por exemplo, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pacientes ou pessoas em relação de dependência com quem coleta os dados. A condição neurodivergente não será tomada, por si, como incapacidade de decisão. Regras de coleta e de dados:

- A coleta com pessoas, inclusive o piloto, depende de aprovação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa competente, segundo o enquadramento institucional e as normas aplicáveis [3, 4, 7, 8]. O cronograma não autoriza antecipar a coleta.
- Sem essa aprovação, calibração e validação ficam restritas a dados já publicados ou anonimizados. Para dados secundários, documentar procedência, permissão de acesso e de reutilização, possibilidade de identificação e enquadramento ético. O rótulo "anonimizado" não constitui dispensa automática; o enquadramento depende das características efetivas da pesquisa [8].
- Havendo coleta, o plano especifica consentimento acessível, voluntariedade, retirada, minimização de dados, proteção das informações e controle de acesso.
- Dados de saúde são dados pessoais sensíveis nos termos da LGPD [2]. Nenhum dado pessoal ou de saúde de pessoa identificável pode ser inserido em prompts enviados a serviços externos de LLM; o uso desses serviços deve ser declarado.
- Dados sintéticos são identificados expressamente e não apresentados como observações reais. Sua adequação é demonstrada para a finalidade declarada, conforme as orientações da INAEP para pesquisas com IA [5].

O entregável deve trazer uma ficha de revisão ética de até uma página, com os itens da Tabela 9. Sem a ficha, a modelagem de perfil enquadrado não será avaliada. Em todos os perfis, enquadrados ou não, a persona deve ser revisada quanto a estereótipos.

Subsídios: [20], [25], [23] e a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência [24].

Item da ficha	O que declarar
Enquadramento	Por que o perfil envolve, ou não, condição de saúde ou grupo vulnerável
Origem dos dados	Publicados, secundários ou de piloto; procedência, permissão de reutilização e situação da apreciação pelo Comitê, quando houver coleta
Dados sensíveis	Quais existem, base de tratamento, guarda, controle de acesso e descarte
Serviços externos de LLM	Quais são usados e que informações lhes são enviadas
Revisão de estereótipos	Quem revisou a persona e a matriz, que afirmações foram retiradas ou rebaixadas a hipótese
Linguagem	Termos adotados para se referir ao público e a fonte dessa escolha
Riscos de uso indevido	Como o resultado sintético poderia ser lido como evidência sobre pessoas reais e o que o impede
Participação do público	Em que momento do estudo principal pessoas do público representado participam

Tabela 9: Itens da ficha de revisão ética.

2.11 Uso previsto e limites

Declarar, em seção própria do entregável, para que o agente será usado e para que não será (Tabela 10).

Uso	Situação
Identificar inconsistências no protocolo: instruções ambíguas, critérios de sucesso inatingíveis, eventos não registrados	Permitido
Verificar o registro e o cálculo das métricas com registros de resultado conhecido	Permitido
Explorar cenários de interação sintética, variando parâmetros dentro das faixas declaradas	Permitido
Estimar o desempenho de pessoas do perfil em tarefas, interfaces ou faixas de parâmetro não validadas	Vedado
Produzir medidas de satisfação, esforço percebido ou experiência	Vedado
Substituir ou reduzir a participação de pessoas do público representado no estudo principal	Vedado
Sustentar afirmações sobre toda a população com o perfil	Vedado

Tabela 10: Usos permitidos e vedados do agente proxy.

O documento deve ainda listar as condições demonstradas, ou a demonstrar na validação (perfil, comparador, interface, tarefas, métricas, modelo e versão do LLM), definir o rótulo "sintético" em cada registro, tabela e figura derivados do agente, e listar as limitações conhecidas dos dados sintéticos gerados por LLM, com base na revisão da seção 2.1 do enunciado.

3 Entregável e avaliação

Entregável: documento único com persona, interface, tarefas, matriz de rastreabilidade, arquitetura, protocolo, esquema de eventos, dicionário de métricas, plano de calibração e validação, revisão ética, limites de uso e referências. A entrega permanece em 26/10/2026, conforme o enunciado [17]. A Tabela 11 distribui os 15 pontos e indica o que será conferido em cada critério.

Tabela 11: Distribuição dos 15 pontos da modelagem e evidência conferida na correção.

Critério	**Seções**	**Evidência conferida**	**Pontos**
Persona: delimitação, capacidades, experiência, contexto, suporte e limites	2.1, 2.2	Tipo de perfil e fontes adequadas; ficha com os sete elementos; variação individual e ao menos uma capacidade ou estratégia compensatória; revisão de estereótipos	2
Rastreabilidade: associações, evidências e vínculo curricular	2.3, 2.4	Mínimo de quatro linhas completas; localização da evidência; modelo ou método da disciplina ministrado até a entrega; situação de cada associação declarada	3
Arquitetura e mecanismos parametrizados	2.5	Componentes separados; operações do LLM e do controlador distinguidas; mecanismos fora do prompt, com chave liga-desliga e parâmetros versionados; avaliador externo	2
Interface, tarefas reservadas e protocolo verificável	2.6, 2.7	Ao menos quatro tarefas, duas reservadas; decomposição e linha de base; cobertura da matriz; protocolo com todos os itens e critérios de sucesso verificáveis pelo estado da interface	2
Instrumentação e definições operacionais das métricas	2.8	Esquema de eventos que reconstrói a interação; marca de origem sintética; quatro métricas mínimas com fórmula, unidade, denominador, agregação e incompletude	2
Validação: dados humanos, comparador, independência, tolerâncias e incerteza	2.9	Fonte identificada e quadro de compatibilidade; separação entre calibração e validação; métricas prioritárias, tolerâncias e regra de decisão fixadas antes dos dados; controles	3
Revisão ética e limites de utilização	2.10, 2.11	Ficha de revisão ética quando o perfil se enquadrar; procedência dos dados; declaração de usos permitidos e vedados	1
Total			**15**

Condições que anulam o critério correspondente, independentemente do restante:

- Comportamento do perfil obtido apenas por instrução ao LLM, sem mecanismo parametrizado (arquitetura e rastreabilidade).
- Persona composta apenas de déficits ou que atribua um comportamento uniforme a toda a população do perfil (persona).
- Tarefas de validação usadas na definição dos mecanismos, na calibração ou em exemplos fornecidos ao LLM (tarefas e validação).
- Sucesso da tarefa decidido pela afirmação do próprio agente (protocolo e métricas).
- Perfil enquadrado em 2.10 sem ficha de revisão ética: a modelagem não é avaliada até a regularização.

Referências

[1] David Benyon. *Designing Interactive Systems: A Comprehensive Guide to HCI and Interaction Design*. Pearson, Harlow, 2 edition, 2010.

[2] Brasil. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2018.

[3] Brasil. Lei nº 14.874, de 28 de maio de 2024: dispõe sobre a pesquisa com seres humanos e institui o Sistema Nacional de ética em Pesquisa com Seres Humanos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2024.

[4] Brasil. Decreto nº 12.651, de 7 de outubro de 2025: regulamenta a Lei nº 14.874, de 28 de maio de 2024, sobre pesquisa com seres humanos. Diário Oficial da União, Brasília, DF,

2025. URL https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/decreto/d12651.htm.

[5] Brasil. Ministério da Saúde. Instância Nacional de Ética em Pesquisa. Guia de uso ético de inteligência artificial em pesquisa com seres humanos. Orientações para avaliação ética Versão 1.0, Ministério da Saúde, Brasília, 2026. URL https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/orgaos-colegiados/inaep/publicacoes/guia-de-uso-etico-de-inteligencia-artificial-em-pesquisa-com-seres-humanos.pdf.

[6] Tim Brown. *Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias*. Elsevier, Rio de Janeiro, 2010.

[7] Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Ministério da Saúde, Brasília, DF, 2012.

[8] Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Ministério da Saúde, Brasília, DF, 2016.

[9] Alan Dix. *Statistics for HCI: Making Sense of Quantitative Data*. Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics. Morgan & Claypool, San Rafael, 2020.

[10] Alan Dix, Janet Finlay, Gregory D. Abowd, and Russell Beale. *Human-Computer Interaction*. Pearson Prentice Hall, Harlow, 3 edition, 2004.

[11] Sarah Horton and Laura Leventhal. Universal usability. In Simon Harper and Yeliz Yesilada, editors, *Web Accessibility: A Foundation for Research*. Springer, London, 2008. doi: 10.1007/978-1-84800-050-6_21.

[12] International Organization for Standardization. Ergonomics of human-system interaction – part 11: Usability: Definitions and concepts. International Standard ISO 9241-11:2018, International Organization for Standardization, Geneva, 2018. URL https://www.iso.org/standard/63500.html.

[13] Jim Kalbach. *Mapping Experiences: A Complete Guide to Customer Alignment Through Journeys, Blueprints, and Diagrams*. O'Reilly Media, Sebastopol, 2 edition, 2021. O exemplar fornecido registra copyright de 2021 e primeira liberação em novembro de 2020.

[14] John Kammersgaard. Four different perspectives on human-computer interaction. *International Journal of Man-Machine Studies*, 28(4):343–362, 1988.

[15] Steve Krug. *Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability*. New Riders, Berkeley, 3 edition, 2014.

[16] Daniël Lakens. Equivalence tests: A practical primer for t tests, correlations, and meta-analyses. *Social Psychological and Personality Science*, 8(4):355–362, 2017. doi: 10.1177/1948550617697177.

[17] Alberto Pena Lara. Enunciado do projeto da disciplina de interação humano-computador: agente proxy para avaliação de IHC. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Divinópolis, 2026. Distribuído em 5 de outubro de 2026.

[18] Joseph J. LaViola, Jr., Ernst Kruijff, Ryan P. McMahan, Doug A. Bowman, and Ivan Poupyrev. *3D User Interfaces: Theory and Practice*. Addison-Wesley, Boston, 2 edition, 2017.

[19] Travis Lowdermilk. *User-Centered Design: A Developer's Guide to Building User-Friendly Applications*. O'Reilly Media, Sebastopol, 2013.

[20] I. Scott MacKenzie. *Human-Computer Interaction: An Empirical Research Perspective*. Morgan Kaufmann, Waltham, 2013.

[21] Brad A. Myers, editor. *Languages for Developing User Interfaces*. Jones and Bartlett, Boston, 1992.

[22] Jakob Nielsen and Kara Pernice. *Eyetracking Web Usability*. New Riders, Berkeley, 2010.

[23] Jennifer Preece, Yvonne Rogers, and Helen Sharp. *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*. John Wiley & Sons, New York, 2002.

[24] Wolfgang F. E. Preiser and Korydon H. Smith, editors. *Universal Design Handbook*. McGraw-Hill, New York, 2 edition, 2011.

[25] Ben Shneiderman, Catherine Plaisant, Maxine Cohen, Steven Jacobs, Niklas Elmqvist, and Nicholas Diakopoulos. *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*. Pearson, Harlow, 6 edition, 2018. Global edition.

[26] World Health Organization. *Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders*. World Health Organization, Geneva, 2024. ISBN 9789240077263. URL `https://www.who.int/publications/i/item/9789240077263/`.